

Stage 2 Report

学号：2022010776

姓名：张瀚宸

实验内容

step 5

这个阶段只有一个step，仅要求了实现对局部变量的支持，同时不需要考虑局部作用域的问题，所以代码更改较少。

frontend

前端需要做的事情事实上已经包含在了相应函数的注释里面。

概括来讲，这一阶段需要做的事情实际上就是将标识符解析为符号（Symbol）并将其绑定到相应的作用域（Scope）上。

这一任务主要由namer完成。namer的主要功能就是处理这些符号。

完成符号的解析的下一步就是为符号分配一个空间。因此在tacgen中相应的任务就是读取到符号的时候为其分配一个临时变量，并将这个临时变量绑定到符号上。

backend

后端并不需要直接面对变量（Variable），而只需要面对临时变量（Temp）。

因此后端的修改不多，只需要额外考虑赋值语句（Assignment）的情况即可。

赋值语句实际上就是将一个临时变量的值赋给另一个临时变量，因此只需要一个Riscv的Move语句即可完成。

思考题

step 5

1. 想要扩大栈帧，只需要移动 `sp` 寄存器即可。 `addi sp, sp, -16`。
2. 题中所给代码中的多个 `a` 实际上是不同的变量，因此需要将其解析为不同的变量符号（VarSymbol）。另外应当注意的是，应当优先计算声明语句的初始化语句（init expr）部分，避免变量提前被覆盖。所有语句中涉及的标识符都在namer中绑定好了对应的变量符号，因此tacgen即后续步骤不需要考虑这一变化。只需要在 `scope` 中做稍许修改，允许同名变量声明并将最新声明的变量暴露给 `lookup` 方法即可。一种具体的方案是将 `scope.symbols` 的类型改成 `Dict[str, List[Symbol]]`，在 `bind` 的时候压入符号，并在 `lookup` 方法中返回最后一个符号。